

Dokumentacja projektu zaliczeniowego

Przedmiot: Inżynieria oprogramowania

Temat:	Bilard 3D
Autorzy:	Kacper Kozłowski oraz Jakub Makutynowicz
Grupa:	I1-220B
Kierunek:	informatyka
Rok akademicki:	2025/2026
Poziom i semestr:	I/4
Tryb studiów:	stacjonarne

Należy pozostawić wszelkie nagłówki tego dokumentu, a umieszczać treść w odpowiednich miejscach zamiast obecnych objaśnień.

Stronę tytułową można sformatować w dowolny sposób, ale należy pozostawić zawartość informacyjną w układzie pokazanym powyżej.

Praca powinna zostać złożona wyłącznie w formacie pdf. Przed wygenerowaniem ostatecznej wersji należy zaktualizować spis treści – wyświetlane dwa poziomy.

Niniejszą informację należy również usunąć z wersji końcowej.

1. Spis treści

Dokumentacja projektu zaliczeniowego.....	1
Przedmiot: Inżynieria oprogramowania.....	1
2. Odnośniki do innych źródeł	4
3. Słownik pojęć.....	5
4. Wprowadzenie.....	7
4.1. Cel dokumentacji.....	7
4.2. Przeznaczenie dokumentacji	7
4.3. Opis organizacji lub analiza rynku	7
4.4. Analiza SWOT organizacji.....	7
5. Specyfikacja wymagań.....	8
5.1. Charakterystyka ogólna.....	8
5.1.1. Definicja produktu	8
5.1.2. Podstawowe założenia	8
5.1.3. Cel biznesowy	8
5.1.4. Użytkownicy	8
5.1.5. Korzyści z systemu	8
5.1.6. Ograniczenia projektowe i wdrożeniowe.....	9
5.2. Wymagania funkcjonalne	9
5.2.1. Lista wymagań.....	9
5.2.2. Diagramy przypadków użycia	9
5.2.3. Szczegółowy opis wymagań	15
5.3. Wymagania нефункционалне	22
6. Zarządzanie projektem	24
6.1. Zasoby ludzkie	24
6.2. Harmonogram prac.....	24
6.3. Etapy/kamienie milowe projektu.....	24
7. Zarządzanie ryzykiem	25
7.1. Lista czynników ryzyka.....	25
7.2. Ocena ryzyka.....	25
7.3. Plan reakcji na ryzyko	25
8. Zarządzanie jakością	27

9.	Projekt techniczny	31
9.1.	Opis architektury systemu	31
9.2.	Technologie implementacji systemu	31
9.3.	Diagramy UML	32
9.3.1.	Diagram(-y) klas	32
9.3.2.	Diagram(-y) czynności.....	35
9.3.3.	Diagramy sekwencji.....	37
9.3.4.	Inne diagramy	41
9.4.	Charakterystyka zastosowanych wzorców projektowych.....	43
9.5.	Projekt bazy danych	43
	Schemat	43
	Projekty szczegółowe tabel	44
	Projekt interfejsu użytkownika.....	46
	Lista głównych elementów interfejsu	46
	Przejścia między głównymi elementami.....	46
	Projekty szczegółowe poszczególnych elementów	47
	UI-01 – Ekran logowania i rejestracji	48
	UI-02 – Menu główne	49
	UI-03 – Lobby / tworzenie i dołączanie do pokoju.....	50
	UI-04 – Stół rozgrywki	51
9.7.	Procedura wdrożenia	52
10.	Dokumentacja dla użytkownika	53
11.	Podsumowanie	54
11.1.	Szczegółowe nakłady projektowe członków zespołu	54
12.	Inne informacje	55

2. Odnośniki do innych źródeł

tj. do wykorzystywanych narzędzi / projektów w tych narzędziach

- Wersjonowanie kodu - Git
- Platforma do hostowania repozytoriów Git - GitHub
- Silnik gry - Unreal Engine
- Środowisko programistyczne – Visual Studio 2022
- Tworzenie modeli 3D - Blender

3. Słownik pojęć

Tabela lub lista z pojęciami, które wymagają wyjaśnienia, wraz z tymi wyjaśnieniami – w szczególności synonimy różnych pojęć używanych w dokumentacji.

- Bilard 3D - gra komputerowa, która symuluje klasyczną grę w bilard w trójwymiarowym środowisku. Gracz steruje kijem bilardowym, a celem jest wprowadzenie kul do odpowiednich kieszeni.
- Tryb Multiplayer - tryb gry, w którym uczestniczą co najmniej dwaj gracze, rywalizujący ze sobą w czasie rzeczywistym. Może to być lokalna rozgrywka (np. na jednym urządzeniu) lub rozgrywka przez internet.
- Gracz - osoba uczestnicząca w grze, wykonująca akcje w ramach rozgrywki.
- Administrator - osoba odpowiedzialna za zarządzanie grą, jej ustawieniami, serwerami oraz moderowanie społeczności graczy.
- Atak DDoS (Distributed Denial of Service) - atak mający na celu przeciążenie serwerów gry poprzez wysyłanie dużej liczby fałszywych zapytań, co uniemożliwia normalne działanie serwisów online.
- Fizyka gry - algorytmy odpowiedzialne za realizm w grze, w tym sposób, w jaki kule bilardowe odbijają się od siebie, od ścianek stołu oraz jak poruszają się w przestrzeni 3D.
- Silnik gry - oprogramowanie, które zarządza fizyką gry, grafiką, interakcjami między obiektami, a także synchronizacją danych w trybie multiplayer.
- Interfejs użytkownika - część systemu, z którą użytkownik bezpośrednio wchodzi w interakcję. Obejmuje to wszystkie elementy wizualne, takie jak menu, przyciski, animacje, itp.
- Snooker - rodzaj gry w bilarda, gdzie gracze muszą zdobywać punkty, wbijając czerwone kule (po jednej na raz), a następnie wbijając kulę kolorową. Punkty są zdobywane poprzez wbicie czerwonej kuli, a następnie kolorowej w określonej kolejności.
- 8-ball - rodzaj gry w bilarda, gdzie gracze dzielą się na dwie grupy kul, pełnych lub pustych i starają się wbić wszystkie swoje kule, a na końcu "ósemkę".
- 9-ball - rodzaj gry w bilarda, gdzie gracze muszą wbijać kule w kolejności numerów (od 1 do 9).

- Matchmaking - proces łączenia graczy w rozgrywkach online na podstawie ich umiejętności, poziomu, preferencji czy lokalizacji, aby zapewnić uczciwą i wyważoną rywalizację.

4. Wprowadzenie

4.1. Cel dokumentacji

Celem dokumentacji jest szczegółowe opisanie projektu gry wieloosobowej w bilarda 3D. Dokumentacja ma na celu przedstawienie wszystkich aspektów technicznych, organizacyjnych i funkcjonalnych projektu, w tym wymagania, specyfikację, zarządzanie projektem oraz jakością, a także szczegółowy opis techniczny, w tym architektury systemu, technologii i projektów baz danych. Dokumentacja również dostarczać będzie wskazówek dotyczących procesu wdrożenia systemu, a także zapewnienia jakości i testowania gry, zarówno w trybie lokalnym, jak i w trybie online.

4.2. Przeznaczenie dokumentacji

Dokumentacja ta jest przeznaczona dla zespołu projektowego tj. programistów, grafików, testerów, menedżerów projektu, a także dla osób odpowiedzialnych za wdrożenie gry na rynek. Ponadto, dokumentacja może być przydatna dla użytkowników gry, którzy będą się chcieli zapoznać z pełnymi wymaganiami i instrukcją obsługi.

4.3. Opis organizacji lub analiza rynku

Projektowana gra dwuosobowa w bilarda 3D jest produktem skierowanym na szeroki rynek gier komputerowych. Gra będzie dostępna dla użytkowników indywidualnych, którzy chcą rywalizować ze swoimi znajomymi w trybie online. Możliwości rozwoju gry obejmują dostosowanie jej do różnych platform, takich jak Windows czy macOS, co pozwoli na dotarcie do szerokiego kręgu odbiorców.

4.4. Analiza SWOT organizacji

Szanse:

- Wzrost popularności gier skierowanych na rywalizację.
- Możliwość wprowadzenia innowacyjnych mechanizmów gry, takich jak unikalne tryby gry, ranking online itp.
- Rosnąca liczba nowych graczy.

Zagrożenia:

- Duża konkurencja na rynku gier multiplayer.
- Potrzebne jest stabilne połączenie internetowe, co może stanowić barierę dla części użytkowników.
- Ryzyko pojawienia się problemów z synchronizacją i opóźnieniami w trybie online.

5. Specyfikacja wymagań

5.1. Charakterystyka ogólna

5.1.1. Definicja produktu

Gra dwuosobowa w bilarda 3D, która pozwala na rywalizację dwóch graczy w czasie rzeczywistym poprzez internet lub na jednym urządzeniu.

5.1.2. Podstawowe założenia

Gra będzie bazować na realistycznej fizyce bilarda, umożliwiając graczom rozgrywkę zarówno lokalną, jak i online. Gracze będą mogli dostosować różne parametry gry, takie jak poziom trudności, czas na ruch, liczbę gier w utworzonej sesji, itp. Gra będzie działała na komputerach z systemami Windows i macOS.

5.1.3. Cel biznesowy

Celem jest stworzenie gry, która stanie się popularna na rynku gier online, zapewniając graczom rozrywkę w postaci realistycznej gry w bilarda 3D. Gra ma przyciągnąć graczy poszukujących gier multiplayer i rozrywki z przyjaciółmi oraz graczy zaznać dobrej rywalizacji w świecie bilardowym.

5.1.4. Użytkownicy

- Gracze: Osoby poszukujące gry do wspólnej rozgrywki z przyjaciółmi lub do rywalizacji online.
- Testerzy: Osoby odpowiedzialne za testowanie gry w różnych środowiskach.
- Administratorzy: Osoby odpowiedzialne za monitorowanie systemu oraz bazy danych gry.

5.1.5. Korzyści z systemu

- Dostęp dla graczy do ciekawej, interaktywnej gry multiplayer w bilarda z możliwością rywalizacji z innymi graczami online.
- Możliwość rozwijania gry przed zespół deweloperów w oparciu o feedback od graczy.
- Zarabianie na mikropłatnościach związanych z elementami gry w bilarda
- Budowanie oraz zaangażowanie całej bazy użytkowników, która będzie zainteresowana dalszymi produkcjami

- Wiele trybów gry sprawi, że każdy gracz dopasuje odpowiedni tryb do swojego zapotrzebowania w danym momencie, czy to będzie gra lokalna, czy online, każdy znajdzie coś dla siebie, przez co zwiększy to grono zainteresowanych.

5.1.6. Ograniczenia projektowe i wdrożeniowe

Gra musi działać na systemach Windows i macOS w pierwszej wersji oraz fizyka gry wymaga dokładnego odwzorowania rzeczywistych zasad fizyki w bilardzie, co wymaga dużego i niezbędnego nakładu pracy, który wspiera użycie silnika Unreal Engine.

5.2. *Wymagania funkcjonalne*

5.2.1. Lista wymagań

lista numerowana – czyli lista przypadków użycia lub bardziej ogólnie sformułowane wymagania, np. wymagania użytkownika

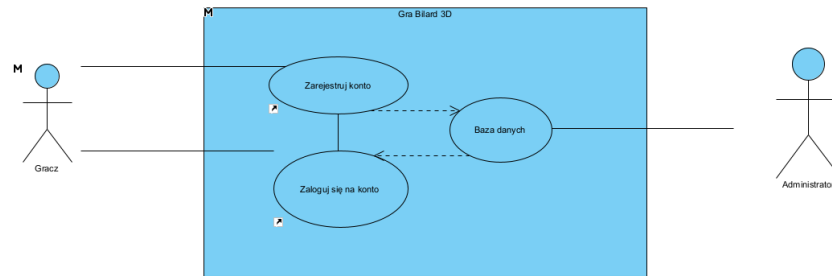
- Rejestracja i logowanie użytkownika
- Wybór trybu gry
- Tryb treningowy
- Tworzenie i dołączanie do pokoju gry
- Ustawienia gry
- Przejrzysty interfejs
- Statystyki i ranking
- Wieloplatformowa rozgrywka
- Personalizacja (skórki do kija, stołu lub postaci)
- Odpowiedni matchmaking
- Sklep - mikrotransakcje

5.2.2. Diagramy przypadków użycia

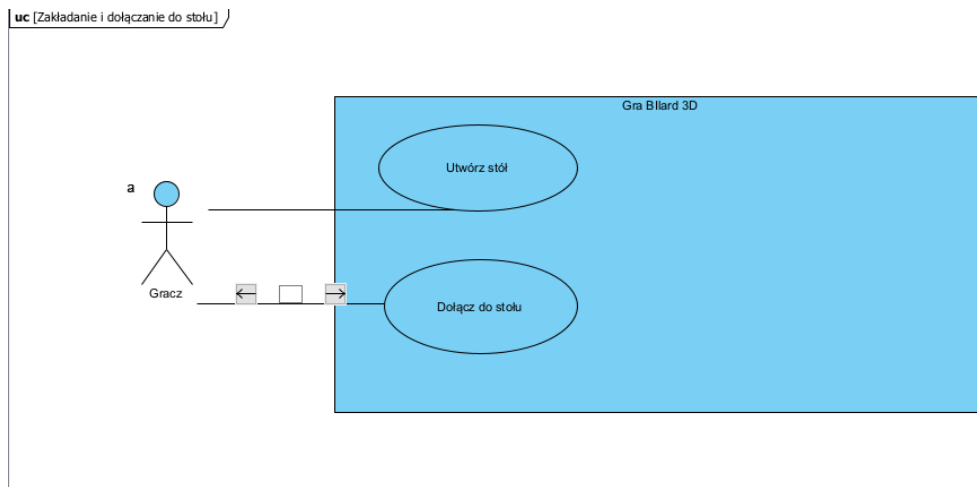
Tutaj same diagramy – bez specyfikacji, ale każdy diagram z tytułem i na osobnej stronie

1. Rejestracja i logowanie użytkownika

uc [Rejestracja i logowanie użytkownika]

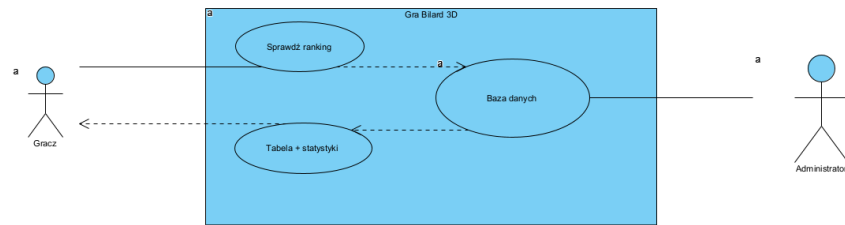


2. Zakładanie i dołączanie do stołu



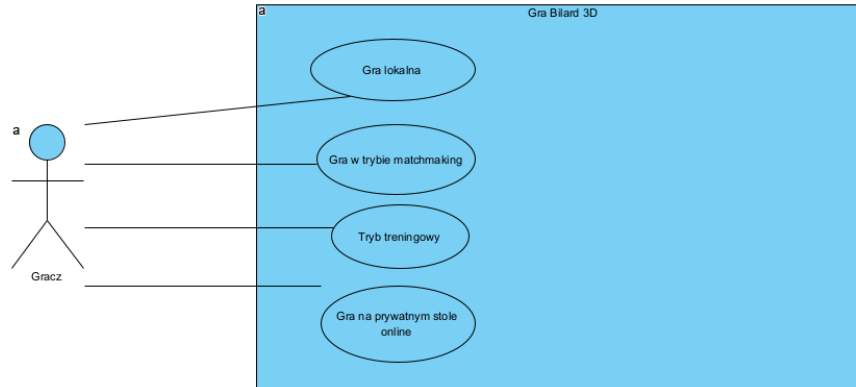
3. Sprawdzanie rankingu/statystyk

uc [Sprawdzenie rankingu]



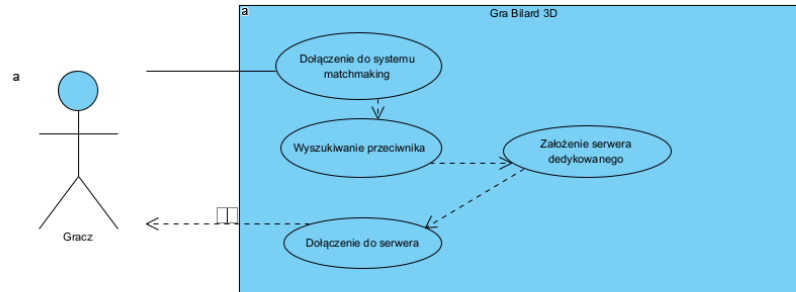
4. Wybór trybu gry

uc [Wybór trybu gry]



5. Gra w trybie matchmaking

uc [Gra w trybie matchmaking]



5.2.3. Szczegółowy opis wymagań

Numer (ID): I-01

Nazwa: Rejestracja i logowanie użytkownika

Uzasadnienie biznesowe:

Budowanie trwałej bazy użytkowników:

Rejestracja i logowanie użytkowników pozwalają na zarządzanie kontami graczy oraz zapewniają personalizację gry. Dzięki temu, gracze mogą śledzić swoje statystyki i postępy w grze.

Użytkownicy:

- Gracz - użytkownik, który chce zagrać w grę
- Administrator - zarządza kontami użytkowników

Scenariusze:

Warunki początkowe: użytkownik musi posiadać aktualny nieużyty wcześniej do założenia konta w grze e-mail oraz swoją unikalną nazwę użytkownika.

Rejestracja:

Gracz uruchamia aplikację i wybiera opcję „Zarejestruj się”.

Gracz podaje swoje dane (nazwę, adres e-mail, hasło).

System waliduje dane i zapisuje konto w bazie danych.

System wysyła powiadomienie na podany adres e-mail informując o nowo założonym koncie.

System loguje gracza automatycznie i przenosi go do ekranu głównego.

Scenariusz alternatywny (błąd rejestracji - zajęta nazwa lub e-mail już został użyty):

Gracz próbuje utworzyć konto z zajęłą nazwą lub z wcześniej wykorzystanym e-mailem.

System wyświetla komunikat o zajętej nazwie lub e-mailu i prosi o zmianę danych.

Logowanie:

Gracz uruchamia aplikację i wybiera opcję „Zaloguj się”.

Gracz podaje swoje dane (nazwę oraz hasło).

System sprawdza poprawność danych.

System loguje użytkownika na jego konto i przenosi do ekranu głównego.

Scenariusz alternatywny (błąd logowania nieprawidłowa nazwa lub hasło):

Gracz uruchamia aplikację i wybiera opcję „Zaloguj się”.

Gracz podaje swoje dane (nazwe oraz hasło).

System sprawdza poprawność danych.

System wyświetla komunikat o niepoprawności wprowadzonych danych i prosi o ich ponowne wpisanie.

Efekty:

Użytkownik zalogowany i przekierowany do ekranu głównego.

Wymagania niefunkcjonalne:

Bezpieczeństwo - Hasła użytkowników muszą być przechowywane w sposób zaszyfrowany.

Częstotliwość: 5 (bardzo często)

Istotność: 5 (krytyczna)

Numer (ID): I-02

Nazwa: Tworzenie i dołączanie do pokoju gry

Uzasadnienie biznesowe:

Dostęp dla graczy do ciekawej, interaktywnej gry multiplayer w bilarda z możliwością rywalizacji z innymi graczami online:

ta funkcjonalność umożliwia graczom interakcję w trybie online, a także tworzenie własnych pokoi gier, które mogą być prywatne lub publiczne.

Użytkownicy:

- Gracz - użytkownik, który chce grać z innymi

Scenariusze:

Warunki początkowe: gracz musi posiadać konto i być zalogowanym

Tworzenie pokoju:

Gracz wybiera opcję „Stwórz pokój” w menu głównym.

System pozwala ustawić nazwę pokoju, wybór zasad (np. 8-ball, 9-ball, snooker) oraz statusu pokoju (publiczny/prywatny).

Gracz tworzy pokój, a inni gracze mogą dołączyć do pokoju poprzez wybór z listy dostępnych pokoi.

Dołączanie do pokoju:

Gracz klikając „Dołącz” i system przenosi ich do gry.

Scenariusz alternatywny (brak dostępnych pokoi):

Gracz próbuje dołączyć do pokoju, ale żaden pokój nie jest dostępny.

System wyświetla komunikat: „Brak dostępnych pokoi. Spróbuj ponownie później lub stwórz nowy pokój.”

Efekty:

Gracze połączyli się w jednym pokoju i rozpoczęli rozgrywkę.

Wymagania нефunkcjonalne:

- Wydajność: System powinien obsługiwać graczy w jednym pokoju, z minimalnym opóźnieniem w czasie odpowiedzi.

Częstotliwość: 5 (bardzo często)

Istotność: 5 (krytyczna)

Numer (ID): I-03

Nazwa: Sprawdzanie rankingu i statystyk gracza

Uzasadnienie biznesowe:

W oparciu o podpunkt pierwszy z korzyści systemu, można jasno stwierdzić, że rywalizacja graczy będzie pobudzała chęć do śledzenia własnego progresu w rankingu. Funkcja sprawdzania rankingu i statystyk gracza pozwala na monitorowanie postępów i osiągnięć użytkownika, co zwiększa zaangażowanie w grze. Gracze mogą rywalizować ze sobą, porównywać swoje wyniki i dążyć do poprawy swoich umiejętności. Umożliwia to również organizowanie turniejów i wydarzeń opartych na rankingu.

Użytkownicy:

- Gracz - osoba, która chce sprawdzić swoje wyniki i porównać je z innymi graczami
- Administrator - osoba zarządzająca danymi, może mieć dostęp do bardziej szczegółowych statystyk

Scenariusze:

Warunki początkowe: gracz musi posiadać konto i być zalogowanym

Scenariusz główny:

Gracz uruchamia aplikację i loguje się do swojego konta.

Z menu głównego gracz wybiera opcję „Ranking/Statystyki”.

System wyświetla ekran z ogólnymi statystykami gracza: liczba rozegranych meczów, wygranych, przegranych, aktualny ranking, itp.

Gracz może przełączyć się na szczegółowe statystyki, np.:

Statystyki pojedynczej gry: ilość rozegranych gier w określonym trybie (np. 8-ball, 9-ball), średnia liczba punktów na mecz, najlepszy wynik.

Statystyki globalne: pozycja w rankingu globalnym, porównanie wyników z innymi graczami na podstawie wygranych meczów.

Gracz może również zobaczyć historię swoich ostatnich gier i wyników, oraz zapisać je do swojej kolekcji.

Scenariusz alternatywny (brak statystyk):

Gracz nie ma jeszcze rozegranych gier.

System wyświetla komunikat: „Nie masz jeszcze żadnych statystyk. Rozpocznij grę, aby zacząć śledzić wyniki.”

Scenariusz alternatywny (problem z ładowaniem statystyk):

Gracz próbuje wyświetlić swoje statystyki, ale występuje błąd w pobieraniu danych (np. brak połączenia z serwerem).

System wyświetla komunikat: „Wystąpił problem z połączeniem. Spróbuj ponownie później.”

Efekty:

Gracz uzyskuje pełny wgląd w swoje statystyki i ranking, co może pomóc w analizie postępów i poprawie swoich umiejętności.

Gracz ma możliwość porównania się z innymi w globalnym rankingu.

Wymagania niefunkcjonalne:

- Wydajność: System powinien sprawnie pobierać dane z serwera i udostępniać je użytkownikowi.

Częstotliwość: 5 (bardzo często)

Istotność: 4 (wysoka)

Numer (ID): I-04

Nazwa: Wybór trybu gry

Uzasadnienie biznesowe:

Gracze mogą wybrać tryb gry, który odpowiada ich preferencjom. Ta funkcjonalność zapewnia możliwość zarówno zabawy w trybie offline, jak i online. Umożliwia także dostosowanie poziomu trudności oraz interakcji z innymi graczami.

Użytkownicy:

- Gracze (osoby, które chcą wybrać tryb gry)

Scenariusze:

Warunki początkowe: gracz musi posiadać konto i być zalogowanym

Scenariusz główny:

Gracz uruchamia aplikację i trafia na ekran wyboru trybu gry.

Gracz wybiera jedną z czterech opcji:

- Matchmaking: Gra przez Internet, system dobiera gracza.
- Lokalna gra: Gra dwuosobowa na jednym urządzeniu.
- Stół prywatny online: Tworzenie pokoju gry, do którego mogą dołączyć gracze poprzez listę pokoi.
- Tryb treningowy

Po dokonaniu wyboru, system przenosi gracza do odpowiedniego ekranu (np. matchmaking, tworzenie pokoju, ekran konfiguracji lokalnej gry).

Efekty:

Gracz zostaje przeniesiony do odpowiedniego trybu gry (matchmaking, lokalny, stół prywatny lub tryb treningowy).

Wymagania нефunkcjonalne:

- Dostępność: Funkcja wyboru trybu gry powinna być dostępna na wszystkich platformach.
- Użyteczność: Ekran wyboru trybu gry powinien być intuicyjny i łatwy do zrozumienia, z wyraźnymi ikonami i opisami.

Częstotliwość: 5 (bardzo często)

Istotność: 5 (krytyczna)

Numer (ID): I-05

Nazwa: Matchmaking - znajdowanie i dołączanie do gry online

Uzasadnienie biznesowe:

Matchmaking pozwala graczom na rywalizację z innymi graczami, co zwiększa zaangażowanie w grę oraz umożliwia graczom rywalizację na różnych poziomach trudności. System dobierania graczy pozwala na stworzenie rozgrywek na żywo, co zwiększa dynamikę i zabawę.

Użytkownicy:

- Gracz (osoba, która chce dołączyć do gry online)

Scenariusze:

Warunki początkowe: gracz musi posiadać konto i być zalogowanym

Scenariusz główny:

Gracz wybiera tryb Matchmaking w sekcji wyboru trybu gry.

Gracz wybiera preferencje dotyczące gry (np. 8-ball, 9-ball lub snooker).

System wyszukuje innych graczy, którzy są dostępni do gry w tym samym czasie, wyświetla ich średnią liczbę na ekranie.

Po znalezieniu przeciwnika, system tworzy dedykowany serwer gry i łączy graczy.

Gra rozpoczyna się, a gracze zostają przeniesieni na stół bilardowy.

Scenariusz alternatywny (brak dostępnych graczy):

Gracz wybiera Matchmaking, ale nie ma dostępnych przeciwników.

System wyświetla komunikat: „Nie znaleziono przeciwników. Spróbuj ponownie za chwilę.”

Scenariusz alternatywny (błąd połączenia):

Podczas łączenia graczy do serwera występuje błąd (np. zbyt duże opóźnienie, awaria serwera).

Gracz otrzymuje komunikat: „Wystąpił błąd połączenia. Spróbuj ponownie.”

Efekty:

Gracze zostają połączeni na wspólnym serwerze i rozpoczynają grę.

W przypadku braku przeciwnika, system informuje gracza o konieczności oczekiwania, bądź informuje go o błędzie systemu w przypadku awarii.

Wymagania нефunkcjonalne:

- Wydajność: Czas oczekiwania na połączenie graczy nie powinien przekraczać minuty.
- Bezpieczeństwo: Połączenie między graczami musi być szyfrowane, a dane użytkowników chronione przed dostępem nieautoryzowanym.
- Dostępność: System matchmakingu musi działać 24/7, zapewniając dostępność gier w dowolnym czasie.

Częstotliwość: 5 (bardzo często)

Istotność: 5 (krytyczna)

5.3. *Wymagania niefunkcjonalne*

W odniesieniu do całego systemu, modułów lub innych składowych systemu

1. Wydajność – w odniesieniu do konkretnych sytuacji – funkcji systemu
2. Bezpieczeństwo – utrata, zniszczenie danych, zniszczenie innego systemu przez nasz – wraz z działaniami zapobiegawczymi i ograniczającymi skutki
3. Zabezpieczenia
4. Inne cechy jakości – najlepiej ilościowo, żeby można było zweryfikować (zmierzyć) – adaptowalność, dostępność, poprawność, elastyczność, łatwość konserwacji, przenośność, awaryjność, testowalność, użyteczność

1. Wydajność - wydajność systemu ma kluczowe znaczenie, aby zapewnić płynność rozgrywki oraz odpowiedni czas reakcji na akcje graczy. W przypadku gry Bilard 3D, istotne jest, aby system spełniał poniższe wymagania:

- Czas odpowiedzi na akcje gracza: Czas od momentu wykonania akcji (np. strzał w bilardzie) do jej efektu na ekranie powinien być szybki, aby zapewnić płynność rozgrywki.
- Prędkość ładowania sesji: Czas ładowania plansz bilardowych oraz animacji nie powinien wynosić dłużej niż 10 sekund, nawet na urządzeniach o średniej wydajności.
- Skalowalność: Gra powinna być w stanie obsłużyć dużą liczbę jednoczesnych połączeń (np. do 1000 graczy online w jednym czasie), szczególnie w trybie matchmakingu.
- Zarządzanie sesjami online: System powinien efektywnie zarządzać wieloma sesjami gry multiplayer, zapewniając minimalne opóźnienia i stabilność podczas rozgrywek online.

2. Bezpieczeństwo - jest kluczowe w przypadku gry online, szczególnie w kontekście ochrony danych użytkowników i zapewnienia uczciwości rozgrywek. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa obejmują:

- Ochrona danych osobowych
- Ochrona przed oszustwami
- Wykrywanie ataków DDoS
- Ochrona przed utratą danych

3. Zabezpieczenia systemu mają na celu ochronę danych graczy oraz zapobieganie nadużyciom. Do kluczowych wymagań należy m.in. szyfrowanie transmisji danych, wszystkie dane przesyłane pomiędzy klientem gry a serwerem muszą być szyfrowane za pomocą odpowiednich protokołów, aby zapewnić prywatność i ochronę przed przechwyceniem danych. Ochrona także musi objąć obszar zagrożony manipulacją

danymi. Gra musi zapewnić odpowiednie zabezpieczenia, aby zapobiec manipulacjom w wynikach gry, a także wykrywać i blokować próby oszustw. System powinien monitorować aktywność graczy w czasie rzeczywistym, identyfikując wszelkie podejrzanе działania i nadużycia.

4. Inne cechy jakościowe:

- **Adaptowalność:**
Gra powinna być łatwa do rozbudowy o nowe tryby gry, wyzwania i funkcjonalności, np. integracja z nowymi technologiami typu VR czy AR powinna być możliwa bez dużych zmian w strukturze systemu.
- **Dostępność:**
Gra powinna być dostępna przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. System powinien zapewniać wysoką dostępność, z minimalnymi okresami przestoju na potrzeby konserwacji serwerów.
- **Poprawność:**
Gra powinna działać zgodnie z zasadami bilarda oraz spełniać wymagania zawarte w dokumentacji. Każda akcja gracza, np. strzał w bilardzie, powinna być wykonana zgodnie z mechaniką gry. System nie może zawierać błędów w logice gry ani wpływać na wynik rozgrywki w sposób niezgodny z zasadami.
- **Elastyczność:**
Gra powinna umożliwiać łatwą konfigurację ustawień (np. ustawienia graficzne, personalizacja gracza).
- **Łatwość konserwacji:**
Kod gry powinien być dobrze udokumentowany i zoptymalizowany, aby umożliwić łatwą konserwację, aktualizacje oraz rozwiązywanie problemów.
- **Awaryjność:**
Gra musi być odporna na awarie, a w przypadku problemów z serwerem, system powinien zapewnić możliwość wznowienia sesji gry z ostatniego zapisanego stanu.
- **Testowalność:**
Gra powinna umożliwiać przeprowadzanie testów jednostkowych, integracyjnych i systemowych, w tym testów obciążeniowych, aby upewnić się, że system jest odporny na dużą liczbę użytkowników.
- **Użyteczność:**
Interfejs użytkownika powinien być intuicyjny i łatwy do nawigacji. Menu i opcje gry muszą być przejrzyste i dostosowane do poziomu umiejętności graczy. Gra powinna oferować również możliwość dostosowania interfejsu (np. zmiana rozmiaru tekstu, tryb ciemny, możliwość zmiany języka).

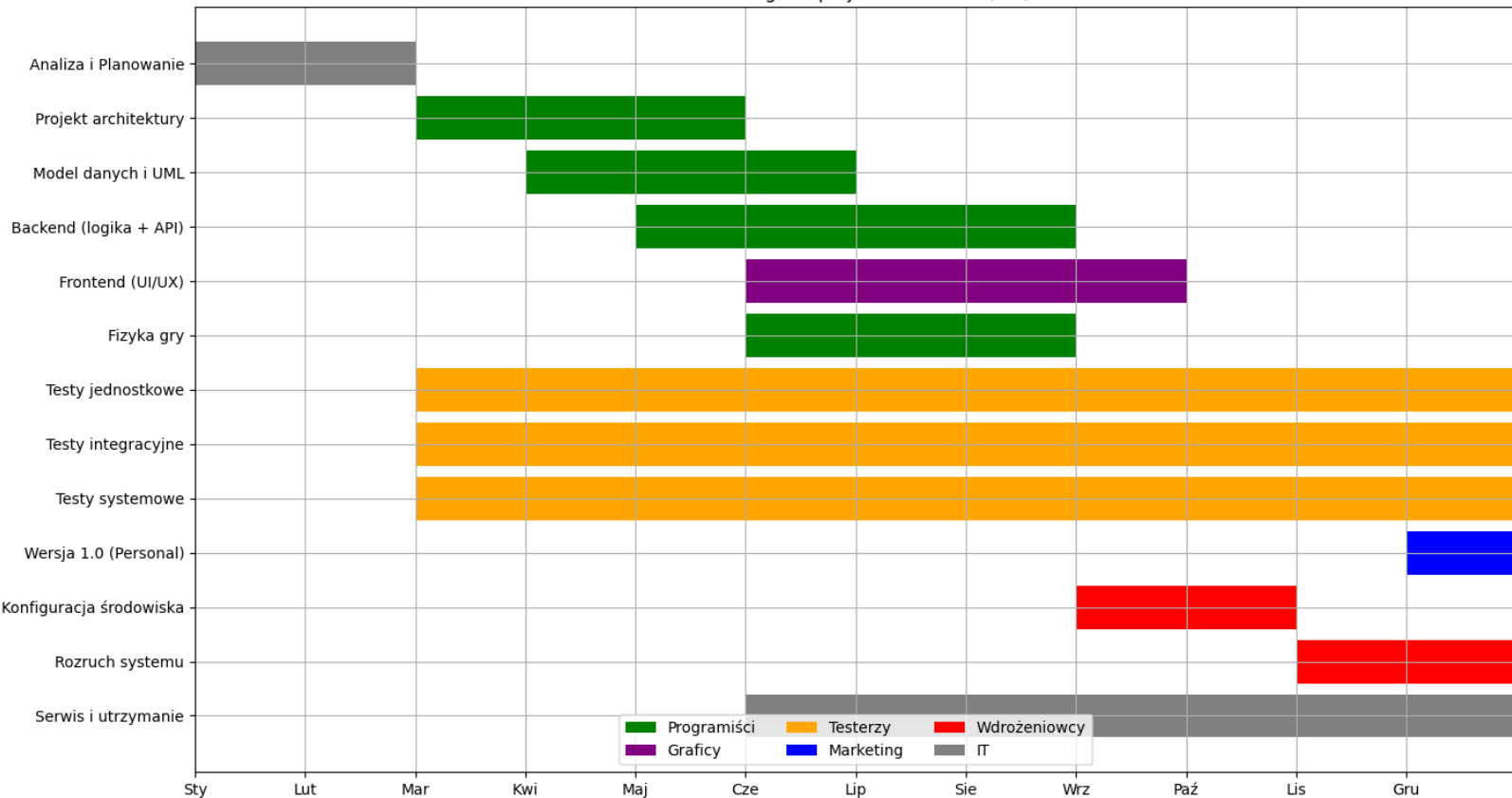
6. Zarządzanie projektem

6.1. Zasoby ludzkie

- Programiści
- Graficy
- Testerzy
- Marketing
- Wdrożeniowcy
- IT

6.2. Harmonogram prac

Harmonogram projektu Bilard 3D (rok)



6.3. Etapy/kamienie milowe projektu

1. Zakończenie etapu analizy i planowania.
2. Zakończenie etapu prac nad silnikiem gry oraz całym systemem zawartym w grze.
3. Pomyślne przejście przez wszystkie testy jednostkowe, integracyjne i systemowe.
4. Wydanie gry w wersji podstawowej 1.0.

7. Zarządzanie ryzykiem

7.1. Lista czynników ryzyka

Wypełniona lista kontrolna

7.2. Ocena ryzyka

prawdopodobieństwo i wpływ

7.3. Plan reakcji na ryzyko

Działania w odniesieniu do poszczególnych ryzyk.

Mogą być wg różnych strategii, tj. kilka strategii dla pojedynczego czynnika ryzyka

Rozdział obowiązkowy w zespołach co najmniej 3-osobowych, w mniejszych – do uzgodnienia z prowadzącym zajęcia.

Czynnik ryzyka	Ocena ryzyka	Reakcja
Niepoprawna fizyka gry	Wysokie	Testy fizyki, kalibracja silnika fizycznego,
Błędy w logice gry	Średnie	Regularne przeglądy kodu, testy jednostkowe i integracyjne
Brak doświadczenia członków zespołu	Średnie	Nauka technologii przed rozpoczęciem implementacji oraz wzajemna pomoc
Nieprawidłowy matchmaking	Średnie	Algorytm rankingowy, testy z różnymi scenariuszami graczy
Opóźnienia w trybie multi player	Wysokie	Optymalizacja sieci, implementacja klient-serwer
Zła wydajność na starszych komputerach	Średnie	Optymalizacja grafiki, możliwość redukcji detali,
Błędy przy aktualizacjach gry	Średnie	Testy wersji beta, rollback w razie problemów,
Problemy z integracją z mikropłatnościami	Niskie	weryfikacja API, monitorowanie transakcji

Problemy z bezpieczeństwem multiplayer	Średnie	Szyfrowanie danych, weryfikacja ruchu graczy, zabezpieczenia przed atakami
Utrata danych projektu	Wysokie	Regularne backupy repozytorium oraz przechowywanie projektu w chmurze
Członek zespołu rezygnuje z projektu	Wysokie	Dokumentowanie kodu i zadań, podział obowiązków między kilka osób
Opóźnienia w realizacji harmonogramu	Wysokie	Cotygodniowe spotkania zespołu i kontrola postępu prac
Niedoszacowanie czasu implementacji funkcji	Wysokie	Tworzenie zapasu czasowego i priorytetyzacja funkcjonalności
Konflikty w zespole projektowym	Średnie	Regularna komunikacja, podział obowiązków i spotkania organizacyjne
Nieukończenie projektu na czas	Wysokie	Podział projektu na etapy oraz kontrola realizacji sprintów
Problemy z integracją pracy kilku programistów	Średnie	Regularne merge'owanie zmian oraz ustalenie standardów kodowania
Problemy z komunikacją w zespole	Średnie	Używanie komunikatorów i systemów zarządzania zadaniami
Awaria serwera rankingowego	Średnie	Redundancja serwerów, backup danych rankingowych, monitoring
Awaria sprzętu członka zespołu	Średnie	Przechowywanie projektu w repozytorium online oraz regularna synchronizacja plików

8. Zarządzanie jakością

8.1. Scenariusze i przypadki testowe

ID	Nazwa scenariusza	Kategoria	Opis	Tester	Termin	Narzędzia wspomagające
TC-01	Ruch bil – prosta trajektoria	Test funkcjonalny	Sprawdzenie, czy bilka porusza się zgodnie z ustawioną siłą i kierunkiem	Jan Kowalski	2026-05-12	Unity Test Runner
TC-02	Kolizja bil	Test funkcjonalny	Bilki odbijają się prawidłowo po kontakcie	Anna Nowak	2026-05-12	Unity Test Runner
TC-03	Efekt tarcia i odbić od band	Test funkcjonalny	Sprawdzenie, czy bilki odbijają się realistycznie od band	Michał Wiśniewski	2026-05-13	Unity Test Runner

Przykład 1: Test fizyki gry (ruch bil)

Przykład 2: Test multiplayer

ID	Nazwa scenariusza	Kategoria	Opis	Tester	Termin	Narzędzia wspomagające
TC-04	Synchronizacja bil w trybie multiplayer	Test funkcjonalny	Bilki mają te same pozycje u wszystkich graczy	Jan Kowalski	2026-05-14	Unity + Photon
TC-05	Opóźnienia i lag	Test wydajności	Sprawdzenie, czy gra radzi sobie z wysokim pingiem	Anna Nowak	2026-05-14	Unity + Photon

Przykład 3: Test interfejsu i UX

I D	Nazwa scenariusza	Kategoria	Opis	Tester	Termin	Narzędzia wspomagające
T C- 06	Menu główne	Test użyteczności	Sprawdzenie łatwości nawigacji w menu gry	Jan Kowski	20 26- 05- 13	Screen recording, feedback survey
T C- 07	Panel ustawień	Test użyteczności	Sprawdzenie czy gracz może łatwo zmienić poziom trudności, dźwięk i grafikę	Anna Nowak	20 26- 05- 13	Screen recording, feedback survey
T C- 08	Tutorial gry	Test funkcjonalny / UX	Sprawdzenie, czy gracz rozumie jak uderzać bilę i ustawiać trajektorię	Michał Wiśniewski	20 26- 05- 13	Screen recording, feedback survey

Przykład 4: Test wydajności

ID	Nazwa scenariusza	Kategoria	Opis	Tester	Termin	Narzędzia wspomagające
T C- 09	FPS na minimalnej konfiguracji	Test wydajności	Gra powinna działać płynnie na słabszym sprzęcie	Jan Kowalski	2026-05-15	FPS counter, Unity Profiler
T C- 10	Zużycie pamięci	Test wydajności	Sprawdzenie, czy gra nie zużywa nadmiernie RAM	Anna Nowak	2026-05-15	Unity Profiler
T C- 11	Stabilność przy długiej rozgrywce	Test wydajności	Gra powinna działać stabilnie po 2 godzinach ciągłego grania	Michał Wiśniewski	2026-05-15	Unity Profiler

Przykład przebiegu testu – TC-01: Ruch bil – prosta trajektoria

Lp.	Działania testera	Działania systemu
1	Uruchamia tryb treningowy	System ładuje stół i bilki
2	Ustawia kierunek i siłę strzału	Gra wyświetla trajektorię bilki
3	Wykonuje strzał	Bilka porusza się w ustawionym kierunku i z właściwą prędkością
4	Obserwuje ruch bilki	System rejestruje kolizje z innymi bilami i bandami

Założenia, środowisko, warunki wstępne

- Środowisko: Unity 2023, PC Windows 10/11
- Dane: stół treningowy, 16 bil, tryb treningowy
- Gracz nie w trybie multiplayer

Zestaw danych testowych

Dane wejściowe	Dane oczekiwane
----------------	-----------------

Siła strzału: 50%, kierunek: prosto	Bilka porusza się prosto, odbija się realistycznie od band
Siła strzału: 100%, kierunek: 45°	Bilka odbija się zgodnie z fizyką, kolizja z innymi bilami

9. Projekt techniczny

9.1. Opis architektury systemu

z ew. rysunkami pomocniczymi

Projekt gry Bilard 3D został zaprojektowany w oparciu o architekturę wielowarstwową oraz podejście komponentowe, które jest standardem we współczesnych silnikach gier takich jak Unreal Engine. Taka struktura zapewnia ściśle odseparowanie odpowiedzialności poszczególnych modułów, co ułatwia testowanie, optymalizację fizyki oraz ewentualną rozbudowę gry np. w trybie sieciowym.

Architektura systemu składa się z trzech głównych warstw:

- a) warstwa prezentacji i interfejsu: odpowiada za wszystko, co użytkownik widzi i słyszy. Składa się z
 - silnika renderującego grafiku 3D odpowiedzialnego m.in za cieniowanie stołu, odbicia światła na bilach oraz animację kija
 - modułu Audio (dźwięki zderzeń bil, wpadania do luzu)
 - podsystem GUI, wyświetlający aktualny wynik, czas na wykonanie ruchu oraz menu gry.
- b) warstwa logiki gry i kontroli: serce aplikacji, które zarządza stanem rozgrywki. Moduł ten interpretuje akcje gracza (ruch myszą, siła naciągu kija) i przekazuje je do wykonania. Odpowiada za sekwencyjność rozgrywki, weryfikację zasad gry (czy wbito właściwą bilę, czy nastąpił foul) oraz zarządzanie punktacją i warunkami wygranej/przegranej.
- c) warstwa danych i symulacji: Reprezentuje matematyczny stan świata gry oraz strukturę danych. Przechowuje trójwymiarowe współrzędne (X, Y, Z) każdej bili, ich wektory prędkości, masy oraz parametry fizyczne środowiska (współczynnik tarcia sukna, elastyczność band). Warstwa ta ściśle współpracuje z silnikiem fizycznym, który w czasie rzeczywistym oblicza wektory po odbiciu, wykrywa kolizje i przekazuje zaktualizowane pozycje obiektów z powrotem do warstwy prezentacji.

9.2. Technologie implementacji systemu

tabela z listą wykorzystanych technologii, każda z uzasadnieniem

Technologia / narzędzie	Rola w projekcie	Uzasadnienie
-------------------------	------------------	--------------

Unity Engine	Silnik gry 3D, środowisko uruchomieniowe.	Posiada wbudowany zaawansowany silnik fizyczny (PhysX) niezbędny do symulacji odbić bil, wspiera renderowanie 3D oraz pozwala na łatwy eksport na różne platformy.
Język C++	Główny język skryptowy.	Język obiektowy, natywnie wspierany przez Unity, zapewniający wysoką wydajność obliczeniową przy symulacji fizyki i łatwość implementacji wzorców projektowych.
Blender	Tworzenie modeli 3D.	Darmowe, otwartoźródłowe narzędzie o ogromnych możliwościach, idealne do przygotowania siatek stołu bilardowego, kija oraz optymalizacji geometrii bil.
Git oraz GitHub	System kontroli wersji.	Umożliwia równoległą pracę zespołu, bezpieczne przechowywanie kodu źródłowego oraz zarządzanie historią zmian
Visual Studio 2022	Środowisko programistyczne (IDE).	Zaawansowane narzędzie do pisania kodu z doskonałym debuggerem dla Unity oraz wsparciem dla refaktoryzacji kodu.

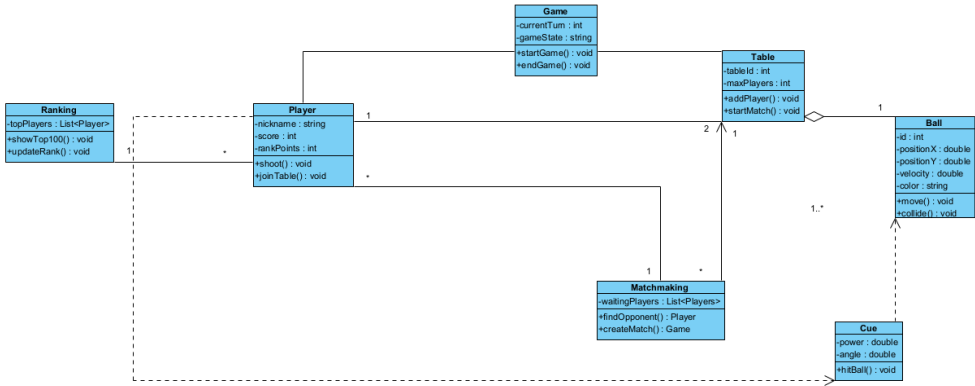
9.3. *Diagramy UML*

każdy diagram ma mieć tytuł oraz ma być na osobnej stronie diagramy przypadków użycia umieszczone w punkcie 5.2.2, a nie tutaj.

9.3.1. **Diagram(-y) klas**

1 lub więcej

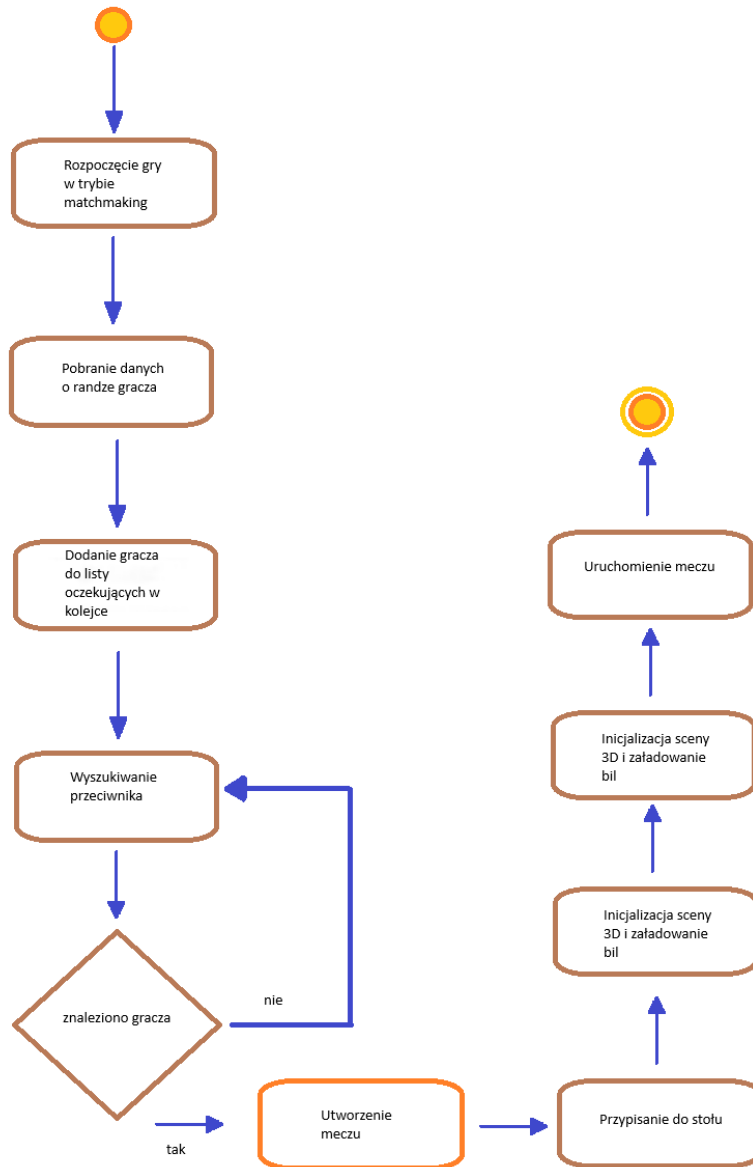
Ogólny diagram klas systemu rozgrywki w trybie matchmaking i obsługi graczy



9.3.2. Diagram(-y) czynności

Co najmniej 1 dla zespołów 2-osobowych, więcej dla liczniejszych

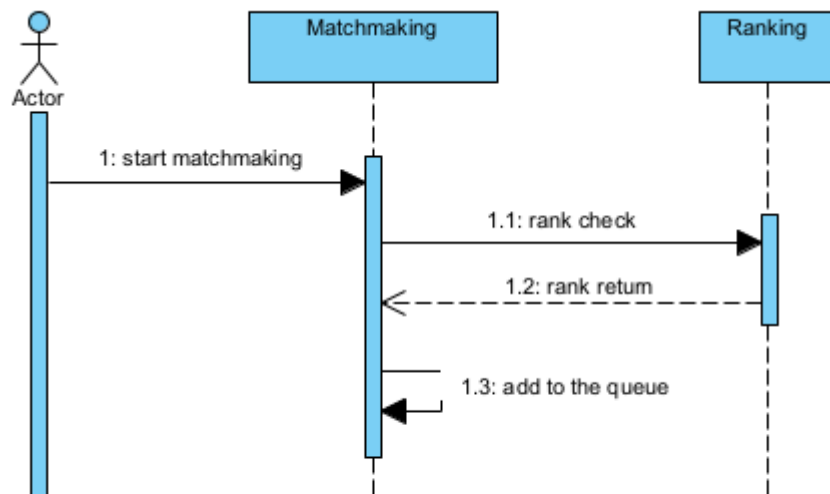
Diagram czynności dla procesu matchmakingu i inicjalizacji rozgrywki



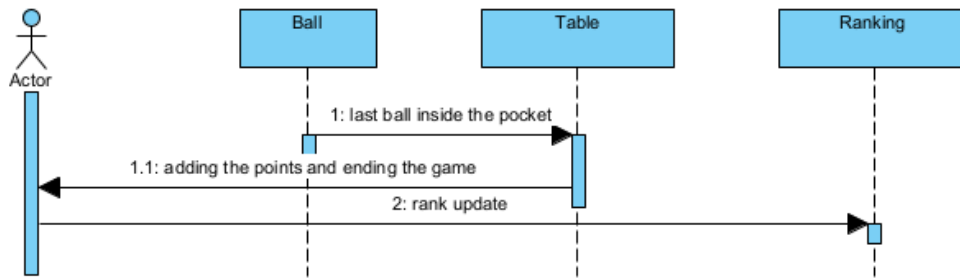
9.3.3. Diagramy sekwencji

co najmniej 5, w tym co najmniej 1 przypadek użycia zilustrowany kilkoma diagramami
(dla zespołów 2-osobowych, dla liczniejszych więcej)

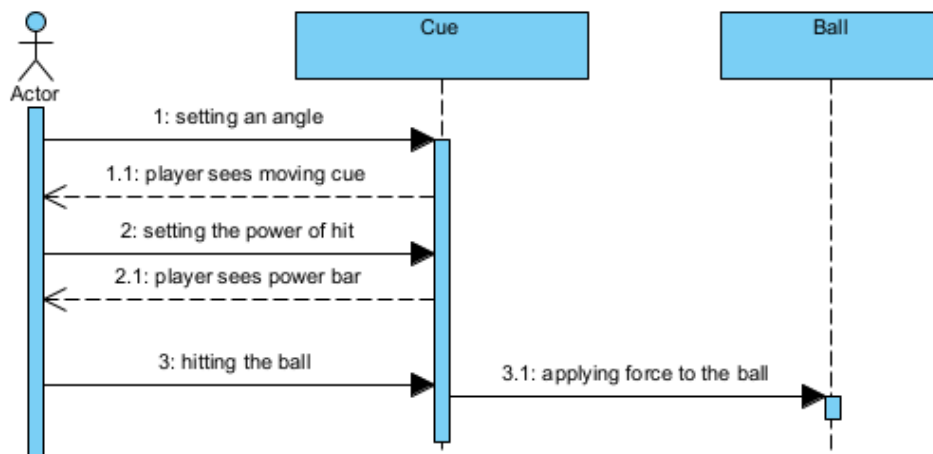
Zgłoszenie gracza do systemu matchmakingu



Zakończenie meczu i aktualizacja rankingu



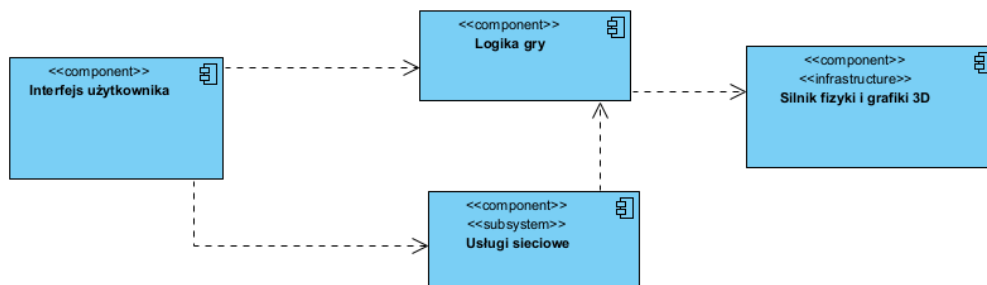
Kontrola kija i wykonanie uderzenia



9.3.4. Inne diagramy

co najmniej trzy – komponentów, rozmieszczenia, maszyny stanowej itp.

Diagram komponentów



9.4. Charakterystyka zastosowanych wzorców projektowych

informacja opisowa wspomagana diagramami (odsylaczami do diagramów UML); jeśli wykorzystano wzorce projektowe, to należy wykazać dwa z nich
uwaga – wzorce projektowe nie są omawiane na wykładach!

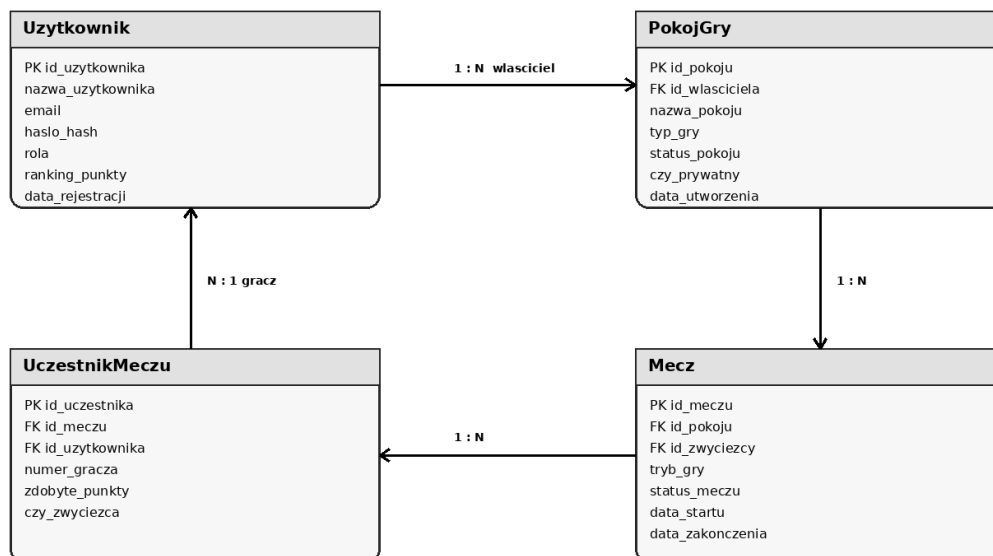
9.5. Projekt bazy danych

Baza danych przechowuje dane potrzebne do obsługi kont graczy, pokoi gry, rozegranych meczów oraz wyników uczestników. Schemat został zaprojektowany w trzeciej formie normalnej, aby ograniczyć powtarzanie danych i ułatwić późniejsze rozszerzanie systemu, np. o ranking, historię meczów lub dodatkowe tryby gry.

Schemat

Schemat logiczny bazy danych obejmuje cztery główne tabele: Uzytkownik, PokojGry, Mecz oraz UczestnikMeczu. Tabela UczestnikMeczu rozdziela relację wielu graczy do wielu meczów, dzięki czemu dane o uczestnikach i wynikach nie są powielane bezpośrednio w tabeli Mecz.

Schemat bazy danych Bilard 3D (3NF)



Relacje: uzytkownik tworzy pokoje; pokój może mieć wiele meczów; mecz ma uczestników; uczestnik meczu wskazuje gracza i wynik.

Rysunek: Schemat bazy danych gry Bilard 3D

Uzasadnienie 3NF:

- każda tabela opisuje jeden typ obiektu systemu, np. użytkownika, pokój, mecz albo uczestnika meczu,
- każda tabela posiada jednoznaczny klucz główny,
- pola niebędące kluczami zależą od klucza głównego danej tabeli, a nie od innych pól opisowych,
- dane powtarzalne, takie jak uczestnicy meczu, zostały wydzielone do osobnej tabeli UczestnikMeczu,
- relacje między tabelami są realizowane przez klucze obce.

Projekty szczegółowe tabel

Poniżej przedstawiono cztery projekty tabel w formie zbliżonej do definicji SQL. Dla każdej tabeli podano nazwy pól, typy danych, informację o dopuszczalności wartości NULL oraz klucze.

Tabela 1. Użytkownik

Pole	Typ danych	NULL	Klucz	Opis
id_uzytkownika	INT AUTO_INCREMENT	NIE	PK	Unikalny identyfikator użytkownika.
nazwa_uzytkownika	VARCHAR(50)	NIE	UNIQUE	Nazwa widoczna w grze.
email	VARCHAR(120)	NIE	UNIQUE	Adres e-mail używany przy logowaniu i rejestracji.
haslo_hash	VARCHAR(255)	NIE	-	Zaszyfrowany skrót hasła użytkownika.
rola	VARCHAR(20)	NIE	-	Rola użytkownika, np. GRACZ albo ADMIN.
ranking_punkty	INT	NIE	-	Aktualna liczba punktów rankingowych.
data_rejestracji	DATETIME	NIE	-	Data utworzenia konta.

Tabela 2. PokojGry

Pole	Typ danych	NULL	Klucz	Opis
id_pokoju	INT AUTO_INCREMENT	NIE	PK	Unikalny identyfikator pokoju gry.
id_wlasciciela	INT	NIE	FK Uzytkownik(id_uzytkownika) ->	Użytkownik, który utworzył pokój.
nazwa_pokoju	VARCHAR(80)	NIE	-	Nazwa pokoju widoczna na liście pokoi.
typ_gry	VARCHAR(20)	NIE	-	Wybrany typ gry, np. 8-ball, 9-ball, snooker.
status_pokoju	VARCHAR(20)	NIE	-	Status: OCZEKUJE, WTRAKCIE, ZAMKNIETY.
czy_prywatny	BOOLEAN	NIE	-	Informacja, czy pokój wymaga kodu dostępu.
data_utworzenia	DATETIME	NIE	-	Data i godzina utworzenia pokoju.

Tabela 3. Mecz

Pole	Typ danych	NULL	Klucz	Opis
------	------------	------	-------	------

id_meczu	INT AUTO_INCREMENT	NIE	PK	Unikalny identyfikator meczu.
id_pokoju	INT	NIE	FK PokojGry(id_pokoju) ->	Pokój, w którym rozegrano mecz.
id_zwyciezcy	INT	TAK	FK Uzytkownik(id_uzytkownika) ->	Zwycięzca meczu; NULL przed zakończeniem gry.
tryb_gry	VARCHAR(20)	NIE	-	Tryb rozgrywki, np. online, lokalny, treningowy.
status_meczu	VARCHAR(20)	NIE	-	Status: OCZEKUJE, WTRAKCIE, ZAKONCZONY, PRZERWANY.
data_startu	DATETIME	NIE	-	Moment rozpoczęcia meczu.
data_zakonczenia	DATETIME	TAK	-	Moment zakończenia meczu.

Tabela 4. UczestnikMeczu

Pole	Typ danych	NULL	Klucz	Opis
id_uczestnika	INT AUTO_INCREMENT	NIE	PK	Unikalny identyfikator rekordu uczestnika meczu.
id_meczu	INT	NIE	FK Mecz(id_meczu) ->	Mecz, którego dotyczy udział gracza.
id_uzytkownika	INT	NIE	FK Uzytkownik(id_uzytkownika) ->	Gracz biorący udział w meczu.
numer_gracza	TINYINT	NIE	-	Numer gracza w rozgrywce, np. 1 albo 2.
zdobyte_punkty	INT	NIE	-	Liczba punktów zdobytych w meczu.
czy_zwyciezca	BOOLEAN	NIE	-	Informacja, czy dany uczestnik wygrał mecz.

Przykładowe ograniczenia i indeksy SQL:

Element	Definicja / znaczenie
UNIQUE(nazwa_uzytkownika)	Zapobiega utworzeniu dwóch kont o tej samej nazwie.
UNIQUE(email)	Zapobiega rejestracji wielu kont na ten sam adres e-mail.
INDEX(id_pokoju)	Przyspiesza pobieranie meczów powiązanych z pokojem.
INDEX(id_meczu, id_uzytkownika)	Przyspiesza pobieranie uczestników i historii meczów gracza.
ON DELETE RESTRICT	Chroni przed przypadkowym usunięciem użytkownika powiązanego z meczami.

Projekt interfejsu użytkownika

Projekt interfejsu obejmuje najważniejsze ekrany potrzebne do korzystania z gry. Nie opisano każdego możliwego podmenu, ponieważ dla dokumentacji projektowej wystarczające jest przedstawienie głównych elementów i podstawowych przejść między nimi.

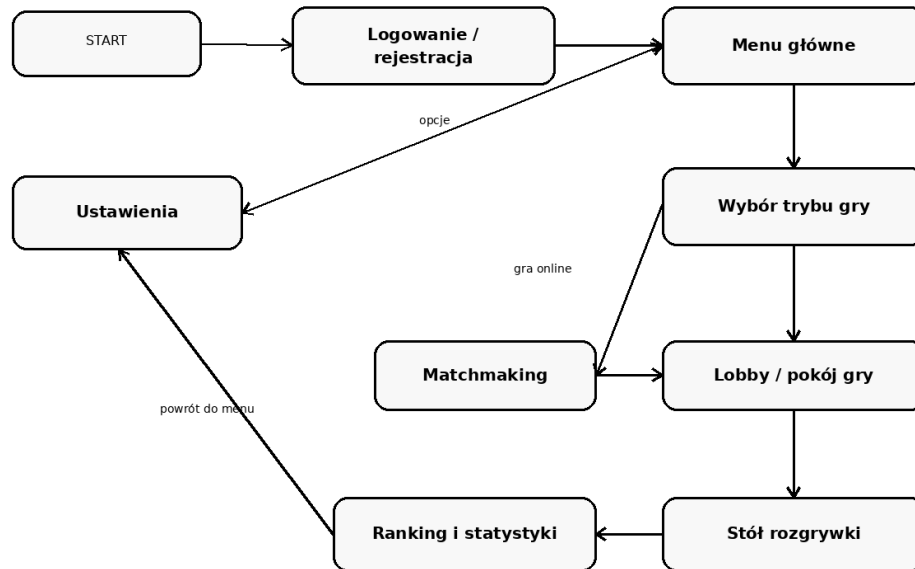
Lista głównych elementów interfejsu

ID	Nazwa elementu	Krótki opis
UI-01	Ekran logowania i rejestracji	Umożliwia zalogowanie użytkownika, utworzenie konta lub przejście jako gość.
UI-02	Menu główne	Centralny ekran nawigacyjny po zalogowaniu do gry.
UI-03	Wybór trybu gry / lobby	Pozwala wybrać tryb gry, utworzyć pokój lub dołączyć do istniejącego pokoju.
UI-04	Stół rozgrywki	Główny ekran meczu z widokiem stołu, bil, kija, wyniku i czasu ruchu.
UI-05	Ranking i statystyki	Wyświetla ranking globalny, statystyki gracza i historię ostatnich meczów.
UI-06	Ustawienia	Pozwala zmienić grafikę, dźwięk, sterowanie, język oraz ustawienia dostępności.
UI-07	Sklep i personalizacja	Umożliwia wybór skórek kija, stołu i elementów wizualnych.

Przejścia między głównymi elementami

Poniższy schemat pokazuje najważniejsze przejścia między ekranami. Przejścia są przedstawione w uproszczonej formie blokowej, zgodnie z założeniem, że dokumentacja nie musi zawierać dokładnego projektu każdego podmenu.

Przejścia między głównymi elementami interfejsu



Schemat pokazuje główne przejścia. Nie obejmuje wszystkich komunikatów pomocniczych i błędów.

Rysunek: Przejścia między głównymi elementami interfejsu

Projekty szczegółowe poszczególnych elementów

W tej części przedstawiono cztery przykładowe projekty szczegółowe ekranów. Każdy ekran zawiera numer, nazwę, schemat graficzny z przykładowymi danymi, krótki opis, wykorzystywane dane oraz opis działania elementów interfejsu.

UI-01 – Ekran logowania i rejestracji
Numer elementu: UI-01
Nazwa elementu: Ekran logowania i rejestracji

UI-01 Ekran logowania i rejestracji

Bilard 3D

E-mail: gracz01@example.com

Hasło: *****

Zaloguj

Zarejestruj

Nie pamiętasz hasła? | Graj jako gość

Komunikat: poprawne logowanie przenosi do menu głównego.

Projekt graficzny: Ekran logowania i rejestracji

Opis:
Ekran startowy aplikacji. Użytkownik może zalogować się na istniejące konto, przejść do formularza rejestracji albo uruchomić grę w ograniczonym trybie gościa.

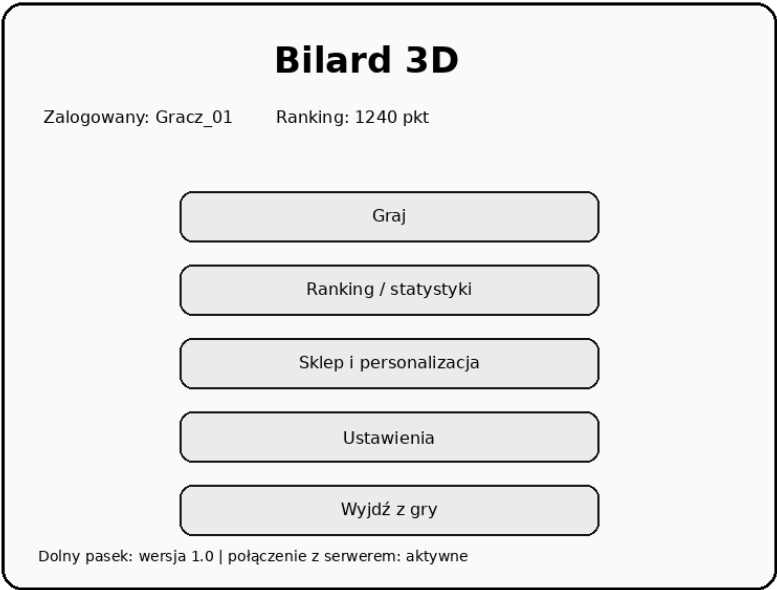
Wykorzystane dane:
Tabela Uzytkownik: email, nazwa_uzytkownika, haslo_hash, rola.

Opis działania:

Akcja użytkownika	Działanie systemu
Kliknięcie „Zaloguj”	System sprawdza poprawność e-maila i hasła. Po sukcesie przechodzi do menu głównego.
Kliknięcie „Zarejestruj”	System otwiera formularz rejestracji nowego użytkownika.
Błędne dane logowania	System wyświetla komunikat o niepoprawnych danych i pozostaje na tym ekranie.
Kliknięcie „Graj jako gość”	System uruchamia tryb ograniczony bez zapisu rankingu.

UI-02 – Menu główne
Numer elementu: UI-02
Nazwa elementu: Menu główne

UI-02 Menu główne



Projekt graficzny: Menu główne

Opis:
Menu główne jest centralnym punktem nawigacji po aplikacji. Z tego miejsca gracz przechodzi do rozgrywki, rankingu, sklepu, ustawień albo kończy działanie gry.

Wykorzystane dane:
Tabela Uzytkownik: nazwa_uzytkownika, ranking_punkty, rola.

Opis działania:

Akcja użytkownika	Działanie systemu
Kliknięcie „Graj”	System przechodzi do wyboru trybu gry oraz lobby.
Kliknięcie „Ranking / statystyki”	System wyświetla dane rankingowe i historię wyników gracza.
Kliknięcie „Sklep i personalizacja”	System otwiera ekran elementów kosmetycznych.
Kliknięcie „Ustawienia”	System otwiera ustawienia grafiki, dźwięku i sterowania.

UI-03 – Lobby / tworzenie i dołączanie do pokoju

Numer elementu: UI-03

Nazwa elementu: Lobby / tworzenie i dołączanie do pokoju

UI-03 Lobby / tworzenie i dołączanie do pokoju

Lista pokoi online

Nazwa	Typ gry	Status	Gracze	Akcja
Stół_8ball_01	8-ball	publiczny	1/2	Dołącz
Pokój_Kacpra	9-ball	prywatny	1/2	Kod
Snooker_Pro	snooker	publiczny	2/2	Pełny

Utwórz nowy pokój:

Nazwa: Pokój_Roboczy_01 Typ: 8-ball Prywatny: NIE

Utwórz pokój

Odśwież listę

Powrót

Komunikat: po dołączeniu system przenosi gracza do stołu rozgrywki.

Projekt graficzny: Lobby / tworzenie i dołączanie do pokoju

Opis:

Ekran pozwala graczowi przeglądać dostępne pokoje, dołączyć do pokoju publicznego, wpisać kod pokoju prywatnego albo utworzyć własny pokój z wybranym typem gry.

Wykorzystane dane:

Tabele PokojGry i Uzytkownik: nazwa_pokoju, typ_gry, status_pokoju, czy_prywatny, id_wlasciciela.

Opis działania:

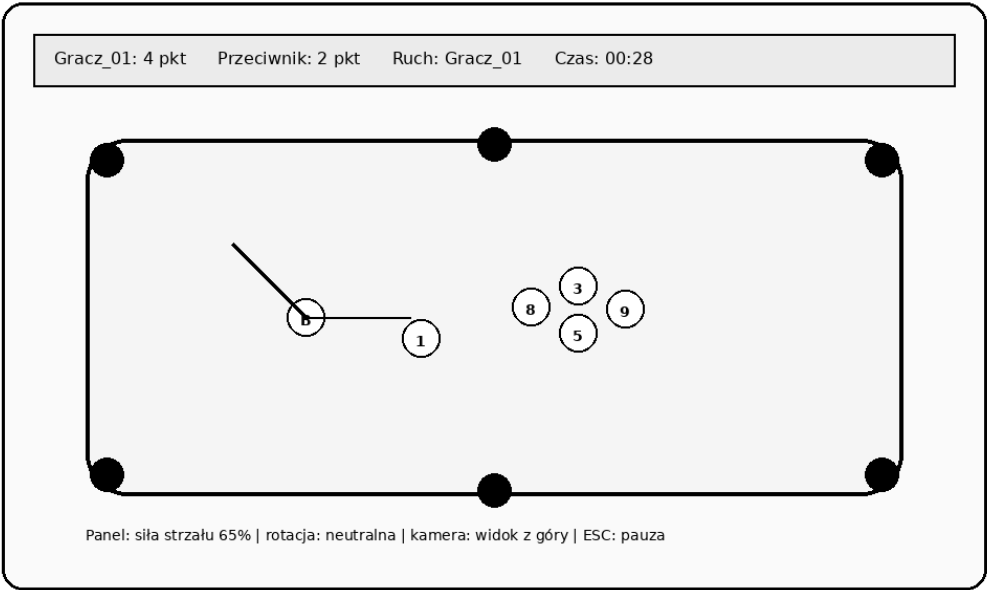
Akcja użytkownika	Działanie systemu
Kliknięcie „Dołącz”	System sprawdza dostępność miejsca i przenosi gracza do pokoju lub meczu.
Kliknięcie „Utwórz pokój”	System zapisuje nowy rekord w tabeli PokojGry i ustawia użytkownika jako właściciela.
Kliknięcie „Odśwież listę”	System pobiera aktualną listę pokoi z serwera.
Pokój pełny albo zamknięty	System wyświetla komunikat i blokuje dołączenie.

UI-04 – Stół rozgrywki

Numer elementu: UI-04

Nazwa elementu: Stół rozgrywki

UI-04 Stół rozgrywki



Projekt graficzny: Stół rozgrywki

Opis:

Główny ekran meczu. Pokazuje stół bilardowy, aktualny wynik, kolej gracza, czas na ruch, kij oraz podstawowe informacje o stanie rozgrywki. Jest to uproszczony projekt ekranu pokazujący elementy rozgrywki, a właściwa gra działa w widoku pierwszoosobowym / 3D.

Wykorzystane dane:

Tabele Mecz, UczestnikMeczu i Uzytkownik: status_meczu, id_zwyciezcy, zdobyte_punkty, numer_gracza.

Opis działania:

Akcja użytkownika	Działanie systemu
Ustawienie kąta kija	System aktualizuje trajektorię pomocniczą i kierunek uderzenia.
Zmiana siły uderzenia	System aktualizuje pasek siły oraz parametry uderzenia.
Wykonanie strzału	System przekazuje siłę i kierunek do modułu fizyki, a następnie aktualizuje pozycje bil.
Zakończenie meczu	System zapisuje wynik w tabelach Mecz i UczestnikMeczu oraz aktualizuje ranking.

9.7. Procedura wdrożenia

jeśli informacje w harmonogramie nie są wystarczające (a zapewne nie są)

Procedura wdrożenia gry bilardowej 3D na platformę Steam rozpoczyna się od rejestracji projektu w panelu Steamworks, uiszczenia opłaty Steam Direct oraz przejścia weryfikacji tożsamości, co pozwala na wygenerowanie unikalnego identyfikatora aplikacji (AppID) oraz przygotowanie oficjalnej karty produktu w sklepie. Następnie w środowisku programistycznym integruje się oficjalne Steamworks SDK, które odpowiada za komunikację gry z architekturą Valve w celu obsługi zaproszeń do matchmakingu, osiągnięć oraz zapisów w chmurze, po czym generuje się ostateczną, zoptymalizowaną kompilację produkcyjną plików gry. Tak przygotowaną paczkę przypisuje się do odpowiednich magazynów danych (tzw. depotów) i przesyła na serwery Valve za pomocą konsolowego narzędzia SteamCmd przy użyciu dedykowanego skryptu konfiguracyjnego `app_build_[AppID].vdf`. Po przesłaniu danych gra jest wstępnie testowana na zamkniętej gałęzi wydawniczej (Beta Branch) bezpośrednio w aplikacji Steam pod kątem stabilności połączeń sieciowych, a po pomyślnej weryfikacji wewnętrznej cały build wraz z zawartością sklepu przesyła się do oficjalnego przeglądu przez zespół Valve, którego zatwierdzenie pozwala na ostateczne kliknięcie przycisku publikacji i natychmiastowe udostępnienie gry globalnej społeczności.

10. Dokumentacja dla użytkownika

Opcjonalnie – dla chętnych

Na podstawie projektu docelowej aplikacji, a nie zaimplementowanego prototypu architektury

4-6 stron z obrazkami (np. zrzuty ekranowe, polecenia do wpisania na konsoli, itp.)

- pisana językiem odpowiednim do grupy odbiorców – czyli najczęściej nie do informatyków
- może to być przebieg krok po kroku obsługi jednej głównej funkcji systemu, kilku mniejszych, instrukcja instalacji lub innej pomocniczej czynności.

11. Podsumowanie

11.1. *Szczegółowe nakłady projektowe członków zespołu*

tabela (kolumny to osoby, wiersze to działania) pokazująca, kto ile czasu poświęcił na projekt oraz procentowy udział każdej osoby w danym zadaniu oraz wiersz podsumowania – procentowy udział każdej osoby w skali całego projektu

12. Inne informacje

przydatne informacje, które nie zostały ujęte we wcześniejszych punktach